



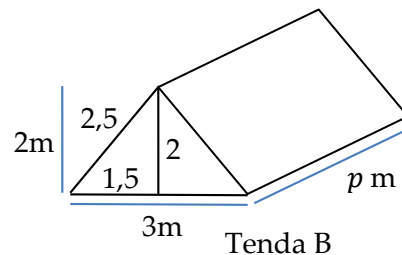
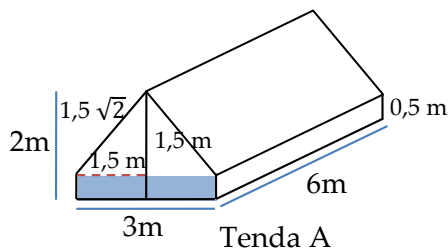
PEMBAHASAN KSN BIDANG MATEMATIKA SMP
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021



Dibahas oleh : Najamuddin (SMP Negeri 20 Makassar)

PILIHAN GANDA

01. Tenda A dan tenda B seperti dalam gambar memiliki lebar 3 m dan tinggi 2m. Luas bahan yang digunakan untuk membuat tenda A dan tenda B sama. Jika panjang tenda A adalah 6 m, maka nilai p sama dengan....



- A. $\frac{3}{2} + 4\sqrt{2}$
B. 6
C. $\frac{3}{2} + \frac{18}{5}\sqrt{2}$
D. 8

Jawab: C

Luas tenda A = 2 kali luas depan + Luas atap

$$\begin{aligned} &= 2 \times \left(3 \times 0,5 + \frac{3}{2} \times 1,5 \right) + \left(2 \times 0,5 + 2 \times (1,5\sqrt{2}) \right) \times 6 \\ &= \left(3 + \frac{9}{2} \right) + (6 + 18\sqrt{2}) \\ &= \left(\frac{15}{2} \right) + (6 + 18\sqrt{2}) \end{aligned}$$

Luas tenda B = 2 kali luas depan + Luas atap

$$\begin{aligned} &= 2 \times \frac{1}{2} \times 3 \times 2 + (2 \times 2,5) \times p \\ &= 6 + 5p \end{aligned}$$

Luas tenda B = luas tenda A

$$\begin{aligned} 6 + 5p &= \left(\frac{15}{2} \right) + (6 + 18\sqrt{2}) \\ 5p &= \frac{15}{2} + 18\sqrt{2} \Leftrightarrow p = \frac{3}{2} + \frac{18}{5}\sqrt{2} \end{aligned}$$

02. Misalkan (p, q, r, s) adalah pasangan 4 bilangan dari himpunan $(2, 3, 4, 5)$ yang tidak harus berbeda sehingga $p \times q - r \times s$ adalah bilangan ganjil. Banyaknya pasangan bilangan yang memenuhi adalah....
- A. 48
B. 64
C. 96
D. 128

Jawab: C

$p \times q - r \times s$ merupakan bilangan ganjil apabila $p \times q$ ganjil dan $r \times s$ genap atau sebaliknya. $p \times q$ ganjil apabila p dan q kedua-duanya ganjil $(3, 3), (3, 5), (5, 3)$ dan $(5, 5)$ sebanyak 4 cara. Sementara $r \times s$ genap apabila salah satu atau kedua bilangannya merupakan bilangan genap $(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 2)$, dan $(5, 4)$ sebanyak 12 cara.

Jadi, banyak cara yang memenuhi adalah $2 \times 4 \times 12 = 96$

03. Diketahui persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ tidak mempunyai akar bilangan real, tetapi Dina mendapatkan akar -3 dan -6 karena salah menulis nilai dari a . Sedangkan Toni mendapatkan akar -1 dan 2 karena salah menuliskan tanda dari a . Nilai dari $\frac{3b+4c}{a}$ adalah....
- A. -5
B. 5
C. 8
D. 11

Jawab: D

$-ax^2 + bx + c = 0$ mempunyai akar-akar -1 dan 2 .

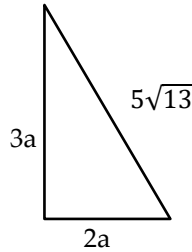
$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{-a} = -1 + 2 = 1, \text{ sehingga diperoleh } b = a$$

$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{-a} = -1 \times 2 = -2, \text{ sehingga diperoleh } c = 2a$$

$$\frac{3b + 4c}{a} = \frac{3a + 4(2a)}{a} = \frac{11a}{a} = 11$$

04. Perbandingan panjang kaki sudut siku-siku sebuah segitiga siku-siku adalah $2 : 3$. Jika panjang sisi miring segitiga tersebut $5\sqrt{13}$, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah....
- A. 12
B. 27
C. 48
D. 75

Jawab: D



Dengan teorema Pythagoras diperoleh:

$$(2a)^2 + (3a)^2 = (5\sqrt{13})^2 \Leftrightarrow 13a^2 = 25 \times 13 \Leftrightarrow a^2 = 25$$

$$\begin{aligned} \text{Luas segitiga} &= \frac{1}{2} \times (2a) \times (3a) = 3a^2 \\ &= 3 \times 25 \\ &= 75 \text{ satuan} \end{aligned}$$

05. Hasil kali tiga bilangan bulat positif yang berurutan adalah enam belas kali hasil penjumlahan ketiga bilangan tersebut. Jumlah kuadrat bilangan tersebut adalah....

- A. 21
- B. 149
- C. 194
- D. 441

Jawab: B

Misalkan ketiga bilangan tersebut adalah $a - 1, a, a + 1$

$$(a - 1) \times a \times (a + 1) = 16[(a - 1) + a + (a + 1)]$$

$$a(a^2 - 1) = 48a$$

$$a^2 - 1 = 48 \Leftrightarrow a^2 = 49 \Leftrightarrow a = 7$$

Jadi, ketiga bilangan tersebut adalah 6, 7, dan 8 sehingga jumlah kuadrat ketiga bilangannya adalah $6^2 + 7^2 + 8^2 = 36 + 49 + 64 = 149$

06. Diketahui $xy = 15$ dan $(2x - y)^4 = 1$. Misalkan z adalah jumlah dari kuadrat semua nilai y yang mungkin, maka $z = \dots$

- A. 0
- B. 30,5
- C. 100
- D. 122

Jawab: D

$$xy = 15 \Leftrightarrow x = \frac{15}{y}$$

$$(2x - y)^4 = 1 \Leftrightarrow 2x - y = 1 \text{ atau } 2x - y = -1$$

$$2x - y = 1 \Leftrightarrow 2\left(\frac{15}{y}\right) - y = 1 \Leftrightarrow 30 - y^2 = y \Leftrightarrow y^2 + y - 30 = 0$$

$$\Leftrightarrow (y + 6)(y - 5) = 0$$

Diperoleh nilai $y = -6$ dan $y = 5$

$$2x - y = -1 \Leftrightarrow 2\left(\frac{15}{y}\right) - y = -1 \Leftrightarrow 30 - y^2 = -y \Leftrightarrow y^2 - y - 30 = 0$$

$$\Leftrightarrow (y + 5)(y - 6) = 0$$

Diperoleh nilai $y = -5$ dan $y = 6$

Jadi, jumlah kuadrat semua nilai y yang mungkin adalah

$$(-5)^2 + 6^2 + (-6)^2 + 5^2 = 25 + 36 + 36 + 25 = 122$$

07. Suatu system pencatat kuantitas stok otomatis mengalami gagal desain yang cukup fatal, yaitu tidak terdefinisinya angka 4 dan 6 di system tersebut. Jadi, setelah menampilkan 3, system akan menampilkan 5 dan setelahnya 7. Hal ini terjadi untuk seluruh nilai tempat. Sehingga, setelah menampilkan 399, system akan menampilkan 500 sebagai nilai selanjutnya. Jika system tersebut menyampaikan bahwa tersedia stok tepung sebanyak 1578 bungkus, maka banyak stok tepung yang sesungguhnya tersedia adalah...bungkus.
- A. 814
B. 896
C. 1456
D. 1467

Jawab: A

Dari 1 sampai 10 terdapat 8 bilangan yakni 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Berarti, dari 1 sampai 100 terdapat $8^2 = 64$ bilangan, dan dari 1 sampai 1000 terdapat $8^3 = 512$ bilangan.

Dari 1 sampai 500 terdapat $4 \times 8^2 = 256$ bilangan

Dari 1 sampai 70 terdapat $5 \times 8 = 40$ bilangan

Dari 1 sampai 8 terdapat 6 bilangan.

Jadi bilangan 1578 seharusnya $8^3 + 4 \times 8^2 + 5 \times 8 + 6 = 512 + 256 + 40 + 6 = 814$.

08. Lima data bilangan asli tidak lebih dari sepuluh mempunyai modulus 5 dan rata-rata 6. Jika terhadap lima data tersebut ditambah satu data bilangan asli yang tidak lebih dari 10, maka salah satu median yang mungkin dari enam data adalah....
- A. 4
B. 4,5
C. 5
D. 6,5

Jawab: C atau D

Misalkan kelima data tersebut adalah $a, 5, 5, b, c$ dengan $a \leq 5 \leq b < c$

Jika $c = 10$ maka $a + b = 10$ dipenuhi oleh (2,8), (3,7), (4,6), (5,5)

Jika $c = 9$ maka $a + b = 11$ dipenuhi oleh (3,8), (4,7), (5,6)

Jika $c = 8$ maka $a + b = 12$ dipenuhi oleh (5,7)

Dari 8 kemungkinan tersebut, apabila ditambahkan sebuah bilangan yang tidak lebih dari 5, maka **mediannya adalah 5**. Namun, jika ditambahkan dengan bilangan tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 10, maka mediannya di atas 5.

Pilih data 2, 5, 5, 8, 10 dan data tambahannya 9, maka data baru yang terbentuk adalah 2, 5, 5, 8, 9, 10 dengan **median $\frac{5+8}{2} = 6,5$**

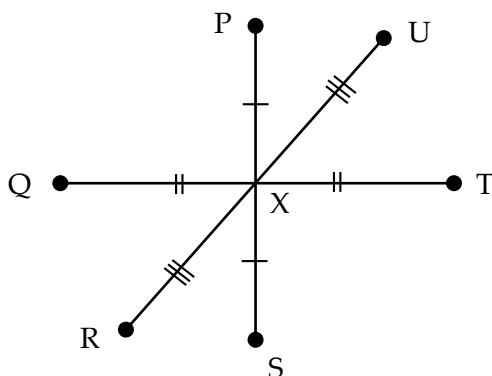
09. Sebuah bilangan bulat yang terdiri atas empat digit akan disusun sedemikian sehingga berupa bilangan genap dengan digit pertama (paling kiri) bernilai genap serta tidak ada angka yang berulang. Banyaknya cara menyusun bilangan tersebut adalah....
- A. 120
B. 896
C. 1120
D. 5040

Jawab: B

Misalkan bilangan tersebut adalah $abcd$ dengan a, d bilangan genap, maka kemungkinan nilai a adalah 2, 4, 6, 8 (**4 bilangan**) dan kemungkinan nilai d adalah 0 atau salah satu dari 3 bilangan yang tidak mewakili a (**4 bilangan**). Nilai b kemungkinannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, atau salah satu dari 3 bilangan yang tidak mewakili a dan b (**8 bilangan**). Sedangkan c adalah salah satu dari **7 bilangan** yang tidak mewakili b .

Jadi banyak bilangan yang dapat disusun adalah $4 \times 8 \times 7 \times 4 = 896$

10. Perhatikan gambar.



Setiap 12 menit Bus-A dapat menempuh rute $P-X-S-X-P$. setiap 20 menit, Bus-B dapat menyelesaikan rute $Q-X-T-X-Q$. setiap 28 menit Bus-C dapat menyelesaikan rute $R-X-U-X-R$. Pukul 1 siang (13.00), Bus-A berangkat dari P, Bus-B berangkat dari Q, dan Bus-C berangkat dari R, menempuh rutanya masing-masing dengan kecepatan konstan dan mengulangi perjalanan sepanjang rutanya hingga pukul 11 malam (23.00). Diantara pukul 5 sore hingga pukul 10 malam (17.00 – 22.00), berapa kali 2 atau lebih bus tiba di X secara bersamaan?

- A. 18
B. 19
C. 20
D. 21

Jawab: A

Memulai dari titik P, bus A melalui titik X untuk ke- n kalinya setelah $6n - 3$ menit.

Memulai dari titik Q, bus B melalui titik X untuk ke- m kalinya setelah $10m - 5$ menit

Memulai dari titik R, bus C melalui titik X untuk ke- p kalinya setelah $14p - 7$ menit

Pertemuan bus A dan bus B di X

$6n - 3 = 10m - 5 \Leftrightarrow 6n + 2 = 10m$ dipenuhi oleh $n = 3$ dan $m = 2$

Untuk $n = 3$ diperoleh $6n - 3 = 15$. Hal ini berarti bahwa bus A dan B pertama kali bertemu di X pada menit ke 15 dan selanjutnya bertemu kembali setelah $KPK(6, 10) = 30$ menit, atau bentuk umumnya $15 + 30(k - 1) = 30k - 15$

Antara pukul 17.00 – 22.00, bus A dan B bertemu pada pukul 17.15, 17.45, **18.15**, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, **21.45**, sebanyak **10 kali**

Pertemuan bus B dan bus C di X

$10m - 5 = 14p - 7 \Leftrightarrow 10m + 2 = 14p$ dipenuhi oleh $m = 4$ dan $p = 3$

Untuk $m = 4$ diperoleh $10m - 5 = 35$. Hal ini berarti bahwa bus B dan C pertama kali bertemu di X pada menit ke 35 dan selanjutnya bertemu kembali setelah $KPK(10, 14) = 70$ menit, atau bentuk umumnya $35 + 70(t - 1) = 70t - 35$

Antara pukul 17.00 – 22.00, bus B dan C bertemu pada pukul 17.05, **18.15**, 19.25, 20.35, **21.45**, sebanyak **5 kali**

Pertemuan bus A dan bus C di X

$6n - 3 = 14p - 7 \Leftrightarrow 6n + 4 = 14p$ dipenuhi oleh $n = 4$ dan $p = 2$

Untuk $n = 4$ diperoleh $6n - 3 = 21$. Hal ini berarti bahwa bus A dan C pertama kali bertemu di X pada menit ke 21 dan selanjutnya bertemu kembali setelah $KPK(6, 14) = 42$ menit, atau bentuk umumnya $21 + 42(s - 1) = 42s - 21$

Antara pukul 17.00 – 22.00, bus A dan C bertemu pada pukul 17.33, **18.15**, 18.57, 19.39, 20.21, 21.03, **21.45**, sebanyak **7 kali**

Karena ketiga bus bertemu di X pada pukul 18.15 dan 21.45, maka 2 atau 3 bus bertemu di X sebanyak $10 + 5 + 7 - 4 = 18$ kali

11. Misalkan bilangan pecahan $\frac{27}{5}$ dapat dinyatakan sebagai

$$\frac{27}{5} = A + \frac{1}{B + \frac{1}{C + 1}}$$

dengan A, B, C adalah bilangan bulat. Nilai $A \times B \times C$ adalah....

- A. 9
- B. 10
- C. 15
- D. 20

Jawab: B

$$\frac{27}{5} = 5 + \frac{2}{5} = 5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}} = \textcolor{red}{5} + \frac{1}{\textcolor{red}{2} + \frac{1}{\textcolor{red}{1} + 1}} = A + \frac{1}{B + \frac{1}{C + 1}}$$

Jadi, nilai dari $A \times B \times C = 5 \times 2 \times 1 = 10$

12. Di suatu fasilitas kesehatan, empat pasang suami istri sedang mengantri untuk disuntik vaksin satu per satu. Jika setiap suami menghendaki istrinya untuk disuntik terlebih dahulu daripada dirinya dan setiap pasang suami istri tidak harus disuntik berurutan, banyak urutan penyuntikan vaksin berbeda yang mungkin adalah....

A. 24
B. 576
C. 2520
D. 40260

Jawab: C

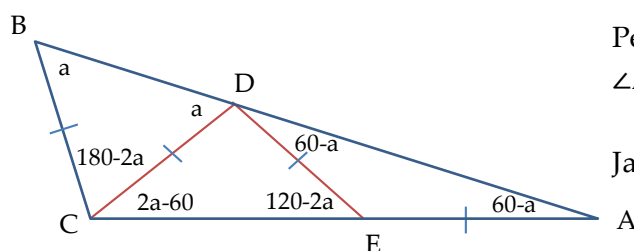
Misalkan a, b, c, d kelompok istri dan A, B, C, D kelompok suami, maka setiap susunan yang terbentuk a di kiri A, b di kiri B, c di kiri C dan d di kiri D, sehingga banyak urutan vaksin berbeda yang mungkin adalah:

$$\frac{8!}{2!2!2!2!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2 \times 2 \times 2 \times 2} = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 2520 \text{ cara.}$$

13. Pada $\triangle ABC$, $\angle ACB = 120^\circ$. Titik E dan F berturut-turut berada pada sisi AB dan AC. Jika $AF = FE = EC = CB$, maka $\angle ABC = \dots$

A. 15°
B. 30°
C. 36°
D. 45°

Jawab:

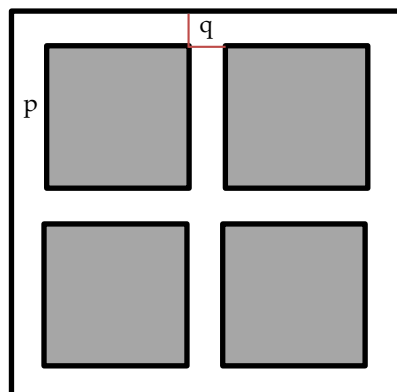


Perhatikan gambar.

$$\begin{aligned} \angle DCE = \angle DEC &\Leftrightarrow 2a - 60 = 120 - 2a \\ &\Leftrightarrow 4a = 180 \Leftrightarrow a = 45^\circ \end{aligned}$$

Jadi, $\angle ABC = 45^\circ$

14. Sebuah lantai berbentuk persegi dilapisi dengan ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi p satuan sebanyak n buah. Untuk $n = 4$ dapat dilihat seperti gambar berikut.



Diketahui q adalah jarak antar ubin pada satu baris dan kolom serta jarak ubin terluar dengan sisi lantai. Jika $n = 81$ maka persentase luas seluruh ubin dibandingkan luas lantai adalah 64%. Perbandingan nilai p dan q adalah....

- A. 40 : 9
- B. 40 : 3
- C. 8 : 6
- D. 8 : 3

Jawab: A

Jika $n = 81$ maka luas ubin = $81p^2$, dan ukuran sisi lantai = $9p + 10q$

$$\begin{aligned}\frac{\text{luas ubin}}{\text{luas lantai}} &= \frac{(9p)^2}{(9p + 10q)^2} = \frac{64}{100} = \frac{8^2}{10^2} \Leftrightarrow 90p = 8(9p + 10q) \\ &\Leftrightarrow 90p = 72p + 80q \\ &\Leftrightarrow 18p = 80q \\ &\Leftrightarrow \frac{p}{q} = \frac{80}{18} = \frac{40}{9}\end{aligned}$$

15. A mendapat giliran ronda malam setiap 4 hari, B mendapat giliran ronda setiap 5 hari, dan C mendapat giliran ronda setiap 6 hari. Jika A dan B muai ronda bersama pada tanggal 1 Januari 2021, sedangkan C ronda dua hari kemudian, maka mereka bertiga akan ronda bersama-sama untuk ke-3 kalinya pada tanggal....

- A. 1 Mei 2021
- B. 3 Mei 2021
- C. 21 Mei 2021
- D. 23 Mei 2021

Jawab: C

A dan B mendapat giliran ronda setiap KPK(4,5) = 20 hari

C mendapat giliran ronda setiap 6 hari. A dan B bersama-sama ronda tanggal 1 Januari dan C ronda 2 hari kemudian. Hal ini berarti A, B dan C pertama kali ronda bersama-sama pada tanggal 21 Januari 2021.

A, B, dan C bersama-sama ronda setiap KPK(4,5,6) = 60 hari, setelah 21 Januari 2021. Pertemuan kedua terjadi pada tanggal 22 Maret 2021, dan pertemuan ketiga terjadi pada tanggal 21 Mei 2021

16. P adalah titik minimum grafik fungsi kuadrat yang melalui $(2a, 0)$, $(4a, 0)$, dan $(0, 3a)$ dengan $a > 0$. Agar jarak P ke sumbu- x lebih dari 3 satuan, maka nilai a adalah....
- A. $0 < a < 3$
 - B. $0 < a < 8$
 - C. $a > 3$
 - D. $a > 8$

18. Suatu keluarga memiliki lima anak dengan anak sulung bernama Andy. Ayah memberi uang saku bulanan kepada kelima anaknya tersebut dengan ketentuan berikut. Uang saku Andy adalah dua kali lipat uang saku anak kedua, tiga kali lipat uang saku anak ketiga, empat kali lipat uang saku anak keempat, serta lima kali lipat uang saku anak kelima. Besaran uang saku anak-anak tersebut adalah bilangan bulat kelipatan ribuan rupiah. Bendy dan Cindy adalah adik dari Andy. Bendy mengeluh bahwa uang saku yang diterima adalah Rp20.000 lebih sedikit dibanding Cindy. Besaran terkecil uang saku Andy yang mungkin adalah ...,
- Rp60.000
 - Rp80.000
 - Rp120.000
 - Rp240.000

Jawab: C

Misalkan Andy mempunyai uang sebanyak a dan keempat adiknya berturut-turut b, c, d , dan e , maka diperoleh hubungan

$$b = \frac{1}{2}a, c = \frac{1}{3}a, d = \frac{1}{4}a, e = \frac{1}{5}a$$

Semua uang merupakan bilangan bulat kelipatan ribuan. Misalkan $a = 60.000k$, maka kelima anak tersebut memiliki uang berturut-turut:

$$60.000k, 30.000k, 20.000k, 15.000k \text{ dan } 12.000k$$

Bendy dan Cindy mempunyai selisih uang sebesar Rp20.000

Untuk $k = 1$ tidak terdapat dua anak yang selisih uangnya Rp20.000

Untuk $k = 2$, uang mereka: 120.000, 60.000, 40.000, 30.000, 24.000 terdapat dua anak yang selisih uangnya Rp20.000, sehingga besaran terkecil uang Andy adalah Rp120.000

19. Jika (x, y) adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan

$$x^{2021} + y^2 = 4y - 3,$$

Maka banyak pasangan (x, y) yang memenuhi persamaan tersebut adalah...

- 3
- 2
- 1
- 0

Jawab: C

$$x^{2021} + y^2 = 4y - 3 \Leftrightarrow y^2 - 4y + (x^{2021} + 3) = 0$$

Persamaan di atas memiliki solusi bilangan bulat apabila $D \geq 0$, dan $D = m^2$

$$D = (-4)^2 - 4(x^{2021} + 3) = 4(1 - x^{2021}) \geq 0$$

Karena x merupakan bilangan bulat positif, maka nilai x yang memenuhi hanya $x = 1$, sehingga persamaan kuadrat yang memenuhi adalah

$$y^2 - 4y + 4 = 0 \Leftrightarrow (y - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow y = 2$$

Jadi banyak pasangan (x, y) yang memenuhi hanyalah 1 yaitu $(2, 1)$

20. Misalkan B menyatakan barisan bilangan bulat yang suku-sukunya $b_1, b_2, b_3, b_4, \dots$ dan $f(B)$ menyatakan barisan bilangan bulat yang suku-sukunya $b_1 - b_2, b_2 - b_3, b_3 - b_4, \dots$. Jika semua suku dari barisan $f(f(B))$ adalah bilangan bulat c , dengan $c = 3$, dan diketahui $b_{21} \times b_{42} = b_{21} + b_{42} = 0$, maka nilai dari b_2 adalah....

- A. 90
B. 760
C. 1140
D. 1230

Jawab: C

$f(B)$ adalah barisan yang terbentuk dari selisih setiap dua suku berurutan dari B , maka $f(f(B))$ merupakan barisan yang terbentuk dari selisih dua suku berurutan dari $f(B)$.

Karena $f(f(B)) = c = 3$, maka B merupakan barisan berderajat 2.

Misalkan $B_n = an^2 + bn + c$ atau $B_n = a(n - n_1)(n - n_2)$

B : $a + b + c$ $4a + 2b + c$ $9a + 3b + c$ $16a + 4b + c$

$f(B)$: $-3a - b$ $-5a - b$ $-7a - b$

$f(f(B))$: $2a = 3$ $2a = 3$

Diperoleh $a = \frac{3}{2}$

Karena $b_{21} \times b_{42} = b_{21} + b_{42} = 0$, maka $b_{21} = 0$ dan $b_{42} = 0$, sehingga:

$$B_n = \frac{3}{2}(n - 21)(n - 42)$$

Jadi, $B_2 = \frac{3}{2}(2 - 21)(2 - 42) = \frac{3}{2}(-19)(-40) = 1140$

21. Diketahui n adalah bilangan tiga digit yang jika dibagi 7 dan 9 masing-masing memberikan sisa 1 dan 2. Jumlah nilai maksimum dan minimum dari n adalah....

- A. 974
B. 1003
C. 1129
D. 1130

Jawab: C

$n \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow 9n \equiv 9 \pmod{63} \Leftrightarrow 27n \equiv 27 \pmod{63} \dots \dots 1)$

$n \equiv 2 \pmod{9} \Leftrightarrow 7n \equiv 14 \pmod{63} \Leftrightarrow 28n \equiv 56 \pmod{63} \dots \dots 2)$

Dari 2) - 1) diperoleh: $n \equiv 29 \pmod{63}$

Dengan demikian, n dapat dituliskan ke dalam bentuk $n = 63x + 29$

n maksimum diperoleh untuk $x = 15$, sehingga $n = 63(15) + 29 = 974$

n minimum diperoleh untuk $x = 2$, sehingga $n = 63(2) + 29 = 155$

Jadi, jumlah nilai maksimum dan minimum dari n adalah $155 + 974 = 1129$

22. Berikut adalah data penjualan dari lima perusahaan A, B, C, D, dan E dalam lima tahun (2010 hingga 2014). Data diberikan dalam persentase terhadap total penjualan A, B, C, D, dan E, serta hanya tiga perusahaan teratas yang disebutkan untuk setiap tahun yang ditentukan.

2010	2011	2012	2013	2014
B (35%)	A (30%)	D (40%)	A (38%)	A (42%)
E (25%)	C (28%)	C (25%)	B (22%)	D (18%)
D (18%)	B (18%)	E (15%)	C (21%)	E (15%)

Diketahui bahwa tidak ada perusahaan yang memiliki persentase yang sama dalam satu tahun dan setidaknya persentase masing-masing perusahaan 1% dari total penjualan kelima perusahaan di tahun tersebut.

Jika total penjualan kelima perusahaan adalah sama setiap tahunnya, banyaknya perusahaan yang penjualannya pasti lebih besar dari perusahaan E selama lima tahun adalah....

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Jawab: B

2010	2011	2012	2013	2014
B (35%)	A (30%)	D (40%)	A (38%)	A (42%)
E (25%)	C (28%)	C (25%)	B (22%)	D (18%)
D (18%)	B (18%)	E (15%)	C (21%)	E (15%)
5 – 17%	7 – 17%	6 – 14%	1 – 18%	11 – 14%

$$\text{Penjualan } E_{\text{maksimum}} = 25 + 17 + 15 + 18 + 15 = 90$$

$$\text{Penjualan } A_{\text{minimum}} = 5 + 30 + 6 + 38 + 42 = 121$$

$$\text{Penjualan } B_{\text{minimum}} = 35 + 18 + 6 + 22 + 11 = 92$$

$$\text{Penjualan } C_{\text{minimum}} = 5 + 28 + 25 + 21 + 11 = 90$$

$$\text{Penjualan } D_{\text{minimum}} = 18 + 7 + 40 + 1 + 18 = 84$$

Berdasarkan hasil penjualan perusahaan A, B, C, D, dan E, maka banyak perusahaan yang penjualannya pasti lebih besar dari perusahaan E adalah 2 yaitu perusahaan A dan perusahaan B.

23.

Survei Penghasilan
dan Instrumen Investasi Pilihan

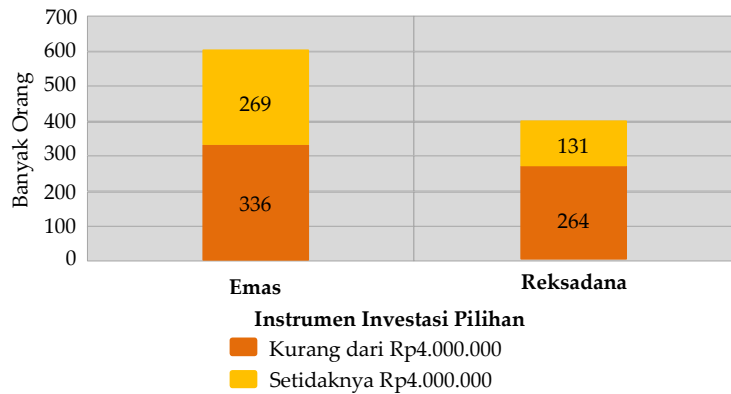


Diagram tersebut mempresentasikan hasil survei penghasilan dan instrument investasi pilihan 1000 orang di suatu wilayah. Jika dari 1000 orang tersebut dipilih 1 orang secara acak untuk diwawancarai dan diketahui bahwa orang tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp4.000.000, maka peluang orang tersebut lebih memilih instrumen investasi reksadana adalah...%.

- A. 26
- B. 40
- C. 44
- D. 67

Jawab: C

Banyak orang yang berpenghasilan kurang dari Rp4.000.000 adalah $336 + 264 = 600$ orang.

Dari ke 600 orang tersebut, yang memilih investasi reksadana sebanyak 264 orang.

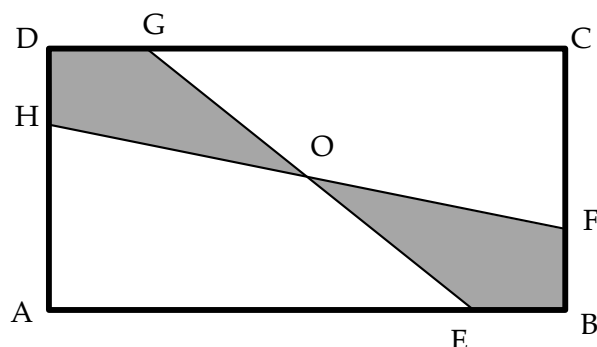
Jadi peluang orang tersebut lebih memilih instrument investasi reksadana adalah

$$P = \frac{264}{600} \times 100\% = 44\%$$

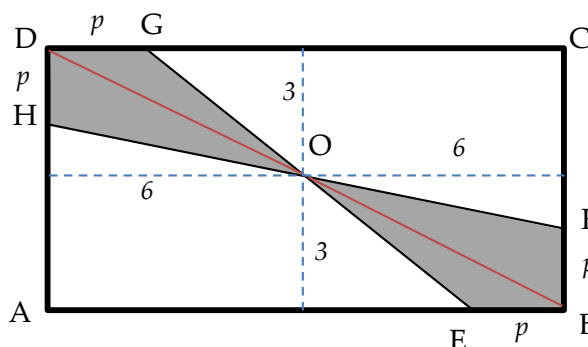
24. Diberikan persegi panjang $ABCD$ dengan $AB = 12$ dan $BC = 6$. Titik E, F, G, H dipilih sehingga $BE = BF = DG = DH = p$. Jika ruas garis FH dan EG berpotongan di tengah-tengah persegi panjang, dan luas daerah yang diarsir adalah 12,5% dari luas $ABCD$, maka nilai p adalah....

- A. $1/3$
- B. $1/2$
- C. 1
- D. $3/2$

Jawab: C



Perhatikan gambar!



$$\begin{aligned}\text{Luas arsiran} &= [OGDH] + [OEBF] \\ &= 2[OGHD] \\ &= 2([OGD] + [ODH]) \\ &= 2\left(\frac{1}{2}p(3 + 6)\right) \\ &= 9p\end{aligned}$$

$$\text{Luas Arsiran} = 12,5\%[ABCD]$$

$$\begin{aligned}9p &= \frac{125}{1000} \times 6 \times 12 \\ p &= \frac{1}{8} \times \frac{72}{9} = 1\end{aligned}$$

25. Bintang menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di baris pertama table berikut

1	2	3	4	5	6	7	8

Bintang ingin melakukan hal yang serupa pada baris kedua dengan suatu urutan tertentu. Setiap bilangan pada baris ketiga adalah jumlah dua bilangan di atasnya. Banyaknya cara Bintang mengisi baris kedua sehingga semua bilangan pada baris ketiga merupakan bilangan genap adalah....

- A. 8
B. 16
C. 48
D. 576

Jawab: D

Agar jumlah baris pertama dan kedua bernilai genap, maka kedua baris tersebut harus kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap.

Pada baris ke dua berikut di isi dengan banyak kemungkinan angka yang bisa dituliskan di bawah angka pada baris pertama.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	3	3	2	2	1	1
(1,3,5,7)	(2,4,6,8)						

Jadi, banyaknya cara Bintang mengisi baris kedua sehingga semua bilangan pada baris ketiga merupakan bilangan genap adalah $4^2 \times 3^2 \times 2^2 \times 1^2 = 24^2 = 576$